

ANNALE PARTIEL L2

Durée 1h30 heure

Exercice 1 : Adressage et sous-adressage IP

Soit un site A qui possède le préfixe suivant 132.174.0.0.

1. De quelle classe est l'adresse ? quel est son masque par défaut ?

Ce site est constitué de 45 sous-réseaux physiques.

2. Donner le masque de sous-réseau associé à ce site. On le notera X.X.X.X.

3. Donner l'adresse du sous-réseau dont la valeur de l'identifiant (ou *subnet_id*) est 34 ?

4. Donnez également :

4.1. l'adresse de diffusion (*broadcast*) sur le sous-réseau 34,

4.2. le nombre maximum de machines hôtes que peut connecter ce sous-réseau,

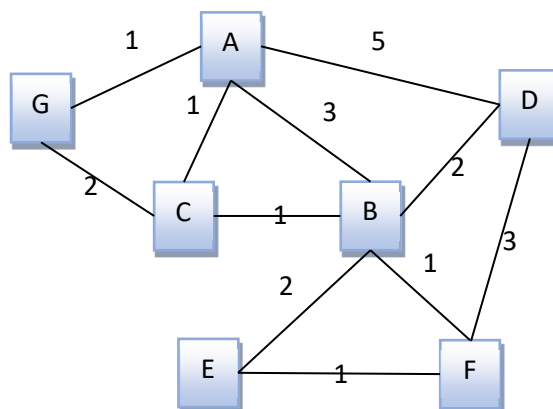
4.3. l'adresse IP de la machine de ce sous-réseau dont l'identifiant (Host-Id) est égal à 357,

4.4. et la plage des adresses machines appartenant à ce même sous-réseau.

Exercice 2 : Routage

Soit le réseau composé des routeurs A, B, C, D, E, F et G interconnectés comme le montre le schéma ci-dessous. Les routeurs utilisent un protocole de routage de type état de liaison (Link State) et exécutent l'algorithme de Dijkstra pour trouver le plus court chemin. La métrique de routage utilisée est le débit des liens. Les liens sont supposés symétriques.

- 1- Indiquez où exactement l'algorithme de Dijkstra est-il exécuté ?
- 2- Dans le fonctionnement du protocole état de liaison, expliquez la(les) étape(s) qui précède(nt) l'exécution de l'algorithme de Dijkstra.
- 3- Montrez en déroulant l'algorithme de Dijkstra comment la table de routage de D est obtenue. Montrez les étapes importantes. Indiquez les meilleurs chemins obtenus. Donnez la table de routage de D.



Rappel Algorithme de Dijkstra :

- a) On commence avec le nœud source : Il est étiqueté comme permanent et sa distance au nœud source est évidemment nulle. C'est le nœud actif.
- b) Tous les nœuds adjacents au nœud actif sont examinés tour à tour.
- c) Chaque nœud est étiqueté en indiquant le meilleur chemin connu au nœud source et la liaison à utiliser pour l'atteindre.
- d) A chaque tour, le nœud actif est celui qui, parmi tous les nœuds étiquetés du réseau, a la valeur la plus faible vers le nœud source. Son étiquette devient permanente.
- e) On recommence au point b) avec le nouveau nœud actif.
- f) L'algorithme s'arrête quand l'étiquette de nœud destination est permanente.

Corrigé

Exercice 1 :

- 1- Classe B, masque par défaut : 255.255.0.0
- 2- 45 sous réseaux, il faut donc 6 bits pour identifier le Sub-Net-Id. $2^6=64$
Masque de sous-réseau : 255.255. 11111100.0 = 255.255.252.0
- 3- Adresse sous-réseau Id : 34=100010
Adresse = 132.174. 10001000.0 = 132.174.136.0
- 4- Adresse diffusion = 132.174.10001011.11111111 = 132.174.139.255
- 5- Le nombre maximum de machines = $8+2=10$ bits pour la partie machine, ce qui fait $2^{10}-2=1022$ machines
- 6- La machine dont le Host-Id = 357.
357 en binaire = 101100101
L'IP de la machine est donc : 132.174.100010 01.01100101
- 7- La plage des adresses :
De 132.174.100010 00.0000001=132.174.136.1
à
132.174.100010 11.11111110 =132.174.139.254

Exercice 2 :

- 1- Localement, dans les routeurs du réseau.
 - 2- Découverte des voisins (paquets Hello)
- Construction du paquet LSP,
Diffusion des LSP sur tout le réseau

Construction de la carte du réseau (base de données) par les routeurs à la réception de tous les LSP

3- Déroulement Dijkstra

Nœud actif	A	B	C	D	E	F	G
D	5D	2D	Inf	0	Inf	3D	Inf
B	5D(5B)	-	3B	-	4B	3D(3B)	Inf
C	4C	-	-	-	4B	3D(3B)	5C
A	-	-	-	-	4B	3D(3B)	5C
E	-	-	-	-	-	3D(3B)	5C
F	-	-	-	-	-	-	5C
G	-	-	-	-	-	-	-

Les plus courts Chemins :

GCBD

FD

EBD

ACBD

Table de routage de D :

Destination	NextHop	Cout
A	B	4
B	B	2
C	B	3
D	-	0
E	B	4
F	F	3
G	B	5